# Computer Basic

কম্পিউটার ও আইসিটি পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও তুলনামূলক ছক

ICT Quick Revision | Master Comparison Tables | Exam High-Yield

## সূচিপত্র (Table of Contents)


১. কম্পিউটারের ৫টি প্রজন্মের তুলনামূলক ছক
২. মার্ক-১, এনিয়াক ও ইউনিভ্যাক-১ এর তুলনা
৩. কাজের ধরন অনুযায়ী কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ
৪. আকার ও ক্ষমতা অনুযায়ী কম্পিউটার শ্রেণিবিভাগ
৫. OMR, OCR ও MICR এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ
৬. ইমপ্যাক্ট ও নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার
৭. প্রধান ৪টি প্রিন্টারের কার্যপ্রণালী ও মূলনীতি
—
৮. মেমরি স্পষ্টীকরণ: Main vs Auxiliary
৯. র‍্যাম (RAM) ও রম (ROM) এর পার্থক্য
১০. SRAM ও DRAM এর পার্থক্য
১১. ক্যাশ মেমরি ও ভার্চুয়াল মেমরি
১২. PROM, EPROM ও EEPROM এর পার্থক্য
১৩. হার্ডডিস্ক (HDD) ও এসএসডি (SSD)
১৪. হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও ফার্মওয়্যার
১৫. সিস্টেম সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

## ১. কম্পিউটারের ৫টি প্রজন্মের তুলনামূলক ছক (Computer Generations 1st - 5th)

| প্রধান বৈশিষ্ট্য | প্রথম প্রজন্ম (১৯৪৯–১৯৫৯) | দ্বিতীয় প্রজন্ম (১৯৬০–১৯৬৩) | তৃতীয় প্রজন্ম (১৯৬৪–১৯৭০) | চতুর্থ প্রজন্ম (১৯৭১–বর্তমান) | পঞ্চম প্রজন্ম (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ইলেকট্রনিক সার্কিট** | বায়ুশূন্য টিউব বা ভাল্ব (Vacuum Tube) | ট্রানজিস্টর (Transistor) | একীভূত বর্তনী (IC - Integrated Circuit) | বৃহৎ ও অতি বৃহৎ মানের IC (VLSI / মাইক্রোপ্রসেসর) | অতি বৃহৎ একীভূত বর্তনী (ULSI), অপটিক্যাল চিপ |
| **প্রধান স্মৃতি (Primary Memory)** | চৌম্বকীয় ড্রাম (Magnetic Drum) | চৌম্বকীয় কোর (Magnetic Core) | চৌম্বকীয় কোর (Magnetic Core) | সেমিকন্ডাক্টর মেমরি (RAM, ROM) | সুপারকন্ডাক্টর ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অপটিক্যাল স্মৃতি |
| **সহায়ক স্মৃতি (Secondary Memory)** | ম্যাগনেটিক টেপ, পাঞ্চকার্ড | ম্যাগনেটিক ডিস্ক ও ম্যাগনেটিক টেপ | ম্যাগনেটিক ডিস্ক ও ম্যাগনেটিক টেপ | ম্যাগনেটিক ডিস্ক, হার্ডডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক | এসএসডি (SSD), ক্লাউড স্টোরেজ, অপটিক্যাল ডিস্ক |
| **গ্রহণ মাধ্যম (Input)** | পাঞ্চকার্ড, পেপার টেপ | পাঞ্চকার্ড | কিবোর্ড, Key to Tape | কি-বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার ইত্যাদি | কণ্ঠস্বর (Voice), স্পর্শ (Touch), AI সেন্সর |
| **নির্গমন মাধ্যম (Output)** | পাঞ্চকার্ড, প্রিন্টআউট | পাঞ্চকার্ড, প্রিন্টার | মনিটর ও প্রিন্টার | ভিডিও মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি | আল্ট্রা এইচডি মনিটর, হলোগ্রাফিক ডিসপ্লে, ভয়েস রেসপন্স |
| **সফটওয়্যার ও ভাষা** | মেশিন ভাষা (Machine Language) | উচ্চতর ভাষা (FORTRAN, COBOL) | অপারেটিং সিস্টেম, উচ্চতর ভাষা (C, DOS) | DBMS, OOP ভাষা (Java, Python, C++) | কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (NLP) |
| **অন্যান্য বৈশিষ্ট্য** | ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম | রিয়েল টাইম প্রসেসিং, ডেটা কমিউনিকেশন | টাইম শেয়ারিং, মাল্টি প্রোগ্রামিং, মাল্টি প্রসেসিং | মাইক্রোকম্পিউটার, ইন্টারনেট, নেটওয়ার্কিং | সুপারকম্পিউটার, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, প্যারালাল প্রসেসিং |
| **কম্পিউটারের আকার** | অনেক বড় (Room Size) | আকারে আগের চেয়ে ছোট | মাঝারি / ছোট (Desk Size) | টাইপরাইটার সাইজ / ডেস্কটপ, ল্যাপটপ | অতি ক্ষুদ্র, পাতলা (হ্যান্ডহেল্ড, ন্যানোকম্পিউটার) |
| **উল্লেখযোগ্য উদাহরণ** | ENIAC, EDVAC, UNIVAC-1, IBM 704 | IBM 1401, IBM 1600, IBM 1604, CDC 1604 | IBM-360, IBM-370, PDP-8, PDP-11 | IBM-PC, Apple Mac, HP, 8086 মাইক্রোপ্রসেসর | কোয়ান্টাম কম্পিউটার, পারম পদ্ম, রোবোটিক্স ও এআই সিস্টেম |

## ২. প্রাথমিক কম্পিউটার ত্রয়ী: Mark-I, ENIAC ও UNIVAC-I তুলনামূলক ছক

| প্রধান বৈশিষ্ট্য | Mark-I (মার্ক-১) | ENIAC (এনিয়াক) | UNIVAC-I (ইউনিভ্যাক-১) |
|---|---|---|---|
| **পূর্ণরূপ** | Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC) | Electronic Numerical Integrator and Computer | Universal Automatic Computer I |
| **তৈরির সাল** | ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ | ১৯৪৫–১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ | ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ |
| **উদ্ভাবক / ডিজাইনার** | হাওয়ার্ড এইকেন (Howard Aiken) ও আইবিএম (IBM) | জন মশলি (John Mauchly) ও জে. প্রেসপার একার্ট | জে. প্রেসপার একার্ট ও জন মশলি |
| **মূল প্রযুক্তি (সার্কিট)** | ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল (রিলে ও সুইচ ভিত্তিক) | সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক (ভ্যাকুয়াম টিউব — প্রায় ১৮,০০০টি) | ইলেকট্রনিক (ভ্যাকুয়াম টিউব ও ক্রিস্টাল ডায়োড) |
| **স্মৃতি ব্যবস্থা (Memory)** | মেকানিক্যাল কাউন্টার হুইল ও ম্যাগনেটিক ড্রাম | অ্যাকুমুলেটর (টিউব ভিত্তিক রেজিস্টার) | পারদ বিলম্ব রেখা (Mercury Delay Line) ও ম্যাগনেটিক টেপ |
| **ইনপুট ও আউটপুট** | পাঞ্চড পেপার টেপ, পাঞ্চকার্ড ও বৈদ্যুতিক টাইপরাইটার | পাঞ্চকার্ড (আইবিএম কার্ড রিডার ও পাঞ্চার) | চৌম্বকীয় ফিতা (ম্যাগনেটিক টেপ - Uniservo) ও পাঞ্চকার্ড |
| **কাজের গতি** | প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩টি যোগ/বিয়োগ | প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৫,০০০টি যোগ | প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১,৯০০টির বেশি অপারেশন |
| **প্রধান ব্যবহার** | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যালিস্টিক হিসাব ও বৈজ্ঞানিক গণনা | সামরিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথ নির্ণয় | প্রথম বাণিজ্যিকভাবে সফল সাধারণ ব্যবহারের কম্পিউটার |
| **আকার ও ওজন** | প্রায় ৫১ ফুট লম্বা, ৮ ফুট উঁচু; ওজন প্রায় ৫ টন | প্রায় ১,৮০০ বর্গফুট জায়গা দখলকারী; ওজন প্রায় ৩০ টন | বিশাল আকৃতির রুম সাইজ; ওজন প্রায় ১৩ টন |

## ৩. কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Computers)

### ৩.১ কার্যপদ্ধতি ও প্রয়োগের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ

| তুলনার বিষয় | অ্যানালগ কম্পিউটার (Analog) | ডিজিটাল কম্পিউটার (Digital) | হাইব্রিড কম্পিউটার (Hybrid) |
|---|---|---|---|
| **কাজের মূল নীতি** | ধারাবাহিক বা পরিবর্তনশীল ভৌত ডেটা (চাপ, তাপ, ভোল্টেজ) পরিমাপ করে কাজ করে | বিচ্ছিন্ন ডেটা বা বাইনারি সংকেত (০ এবং ১) প্রক্রিয়াকরণ করে গণনা করে | অ্যানালগ ও ডিজিটাল উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে ইনপুট পরিমাপ ও ডিজিটালে প্রসেস করে |
| **ইনপুটের ধরন** | অবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বা ভৌত সিগন্যাল | সংখ্যা, বর্ণ বা সাংখ্যিক বাইনারি ডেটা | জটিল অ্যানালগ সংকেত গ্রহণ করে ডিজিটালে রূপান্তর |
| **ফলাফলের যথার্থতা** | আনুমানিক বা সীমিত নির্ভুলতা | অত্যন্ত নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য ফলাফল প্রদান করে | অ্যানালগের গতি এবং ডিজিটালের যথার্থতার চমৎকার সমন্বয় |
| **কাজের গতি** | রিয়েল-টাইম হিসাবের জন্য খুব দ্রুত কাজ করে | প্রসেসরের ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে অত্যন্ত দ্রুত | জটিল বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে অত্যন্ত দ্রুত |
| **ব্যবহারের ক্ষেত্র** | ভোল্টমিটার, পেট্রল পাম্প মিটার, পুরোনো স্পিডোমিটার | অফিসিয়াল কাজ, হিসাব-নিকাশ, সফটওয়্যার ও ব্যক্তিগত ব্যবহার | হাসপাতালের আইসিইউ (ICU/ECG), যুদ্ধবিমান, মহাকাশ গবেষণা |

### ৩.২ আকার, সামর্থ্য ও দামের ভিত্তিতে ডিজিটাল কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ

| প্রধান বৈশিষ্ট্য | সুপার কম্পিউটার (Super) | মেইনফ্রেম (Mainframe) | মিনি কম্পিউটার (Mini) | মাইক্রো কম্পিউটার (Micro) |
|---|---|---|---|---|
| **প্রসেসিং ক্ষমতা** | সর্বোচ্চ গতিসম্পন্ন; ফ্লোপস (FLOPS) এককে হিসাব হয় | একযোগে কোটি কোটি নির্দেশ নির্বাহ (MIPS) করতে পারে | মাঝারি মানের প্রসেসিং ক্ষমতা সম্পন্ন | একক ব্যবহারকারীর জন্য উপযুক্ত প্রসেসিং গতি |
| **ব্যবহারকারীর সংখ্যা** | একসাথে হাজার হাজার গবেষক বা প্রসেস যুক্ত হতে পারে | সেন্ট্রালাইজড সিস্টেমে একসাথে শত শত/হাজারো ব্যবহারকারী | মাঝারি প্রতিষ্ঠানে একসাথে ১০–১০০ জন ব্যবহারকারী | সাধারণত একক ব্যবহারকারী (Single User) |
| **আকার ও স্টোরেজ** | বিশাল আকৃতির রুম; পেটাফ্লপস/এক্সাটেরাবাইট স্টোরেজ | বড় আলমারির মতো বা বহু কেবিনেটের বিশাল আয়তন | মাঝারি আলমারির সাইজ বা একাধিক র‍্যাক বিশিষ্ট | ছোট টেবিল বা হাতের তালুর মতো সহজে বহনযোগ্য |
| **মূল্য** | সবচেয়ে ব্যয়বহুল (কোটি কোটি ডলার) | অত্যন্ত ব্যয়বহুল | মাঝারি ব্যয়ের | সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে (সাশ্রয়ী) |
| **প্রধান ব্যবহার** | মহাকাশ গবেষণা, নিউক্লিয়ার সিমুলেশন, আবহাওয়া পূর্বাভাস | ব্যাংক, বীমা, বিমান রিজার্ভেশন, জাতীয় ডেটা সেন্টার | মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক শাখা, বৈজ্ঞানিক ল্যাব | ব্যক্তিগত কাজ, অফিস অটোমেশন, পড়াশোনা, ব্রাউজিং |
| **উদাহরণ** | Frontier, Fugaku, Summit, পারম পদ্ম | IBM zSeries, IBM 4381, UNIVAC 1100 | PDP-11, VAX, IBM AS/400 | Desktop PC, Laptop, Tablet, Smartphone |

## ৪. ডেটা গ্রহণ মাধ্যম: OMR, OCR ও MICR-এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ

| প্রধান বৈশিষ্ট্য | OMR | OCR | MICR |
|---|---|---|---|
| **পূর্ণরূপ** | Optical Mark Reader / Recognition | Optical Character Reader / Recognition | Magnetic Ink Character Recognition |
| **কাজের মূল নীতি** | কাগজের নির্দিষ্ট স্থানে পেনসিল বা কালির দাগে আলো ফেলে প্রতিফলনের মাত্রা নির্ণয় করে | মুদ্রিত বা হাতে লেখা অক্ষরের ওপর আলো ফেলে প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করে টেক্সটে রূপান্তর করে | চৌম্বকীয় কালি (আয়রন অক্সাইড) দ্বারা মুদ্রিত অক্ষরকে চুম্বকায়িত করে শনাক্ত করে |
| **ইনপুটের ধরন** | বৃত্তাকার ভরাট দাগ, চেক বক্স বা পূর্বনির্ধারিত চিহ্ন | টাইপ করা টেক্সট, মুদ্রিত বই/কাগজ বা স্ক্যান করা হাতের লেখা | বিশেষ ফন্টে (E-13B, CMC-7) চৌম্বকীয় কালিতে ছাপা সংখ্যা ও কোড |
| **প্রক্রিয়াকরণের গতি** | অত্যন্ত দ্রুত (প্রতি মিনিটে শত শত শিট মূল্যায়ন সম্ভব) | মাঝারি থেকে দ্রুত (রেজল্যুশন ও ফন্টের স্পষ্টতার ওপর নির্ভরশীল) | অত্যন্ত দ্রুত এবং নির্ভুল (প্রতি মিনিটে হাজারো চেক প্রসেস করে) |
| **ভুল হওয়ার ঝুঁকি** | চিহ্ন শনাক্তে নির্ভুল; ভাঁজ বা অতিরিক্ত দাগ থাকলে সমস্যা হতে পারে | হাতের লেখা অস্পষ্ট হলে বা অচেনা ফন্ট হলে পাঠোদ্ধারে ভুল হতে পারে | জালিয়াতির ঝুঁকি প্রায় শূন্য; চেক নোংরা বা দাগযুক্ত হলেও পড়া যায় |
| **প্রধান ব্যবহার** | পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক (MCQ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন, জরিপ ও লটারি | বই ডিজিটালাইজেশন, এডিটেবল টেক্সটে রূপান্তর, পাসপোর্ট রিডার | ব্যাংক চেক, ড্রাফট ও আর্থিক লেনদেনের নথিপত্র ক্লিয়ারিং |
| **যন্ত্রাংশের প্রকৃতি** | অপটিক্যাল সেন্সর ও আলোর উৎস ভিত্তিক হার্ডওয়্যার ডিভাইস | অপটিক্যাল স্ক্যানার ও প্যাটার্ন ম্যাচিং সফটওয়্যারের সমন্বয় | বিশেষায়িত ম্যাগনেটিক রিডার / স্ক্যানার হার্ডওয়্যার |

## ৫. মুদ্রণ যন্ত্র (Printers): প্রকারভেদ ও মূলনীতি

### ৫.১ ইমপ্যাক্ট ও নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্টারের তুলনা

| তুলনার বিষয় | ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার (Impact Printer) | নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার (Non-Impact Printer) |
|---|---|---|
| **কাজের মূল নীতি** | কাগজের ওপর কালিযুক্ত ফিতা (Ribbon)-তে পিন বা হাতুড়ি দিয়ে যান্ত্রিকভাবে আঘাত (Impact) করে ছাপানো হয় | কাগজের ওপর আঘাত ছাড়াই তাপ, লেজার রশ্মি, তরল কালি বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় লেখা ছাপানো হয় |
| **মুদ্রণের মান (Quality)** | প্রিন্টের মান সাধারণ বা নিম্নমানের; গ্রাফিক্স বা সূক্ষ্ম ছবি স্পষ্ট আসে না | অত্যন্ত নিখুঁত, স্পষ্ট এবং উচ্চ রেজল্যুশনের প্রিন্ট (টেক্সট ও ছবি উভয় ক্ষেত্রে) |
| **মুদ্রণের গতি** | তুলনামূলক কম গতিসম্পন্ন (CPS/LPM এ পরিমাপ করা হয়) | অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন (PPM এ পরিমাপ করা হয়) |
| **শব্দ সৃষ্টির মাত্রা** | মেকানিক্যাল আঘাতের কারণে কাজ করার সময় প্রচুর শব্দ তৈরি হয় | অত্যন্ত শান্তভাবে কাজ করে, যান্ত্রিক আঘাত না থাকায় প্রায় শব্দহীন |
| **কার্বন কপি সুবিধা** | আঘাতের চাপ থাকায় কার্বন পেপার ব্যবহার করে একসাথে ডুপ্লিকেট কপি বের করা যায় | কার্বন পেপার দিয়ে ডুপ্লিকেট কপি বের করা সম্ভব নয় (পুনরায় প্রিন্ট দিতে হয়) |
| **ব্যবহৃত কালি** | ইঙ্কড রিবন (কালিযুক্ত কাপড়ের ফিতা) | তরল কালি (Cartridge/Ink tank) বা গুঁড়ো কালি (Toner) |
| **খরচ** | ডিভাইসের দাম কম এবং রিবনের খরচ অনেক কম হওয়ায় প্রতি পেজে প্রিন্ট খরচ সাশ্রয়ী | ডিভাইসের দাম ও টোনার/কার্ট্রিজের মূল্য বেশি হওয়ায় প্রিন্ট খরচ তুলনামূলক বেশি |
| **উদাহরণ** | ডট ম্যাট্রিক্স (Dot Matrix), ডেইজি হুইল (Daisy Wheel), লাইন প্রিন্টার | লেজার প্রিন্টার (Laser), ইঙ্কজেট (Inkjet), থার্মাল প্রিন্টার |

### ৫.২ প্রধান ৪টি প্রিন্টারের মূলনীতি ও পার্থক্য ছক (Exam High-Yield)

| মূলনীতির ধাপ / তুলনা | লেজার প্রিন্টার (Laser) | ড্রাম প্রিন্টার (Drum) | ডট ম্যাট্রিক্স (Dot Matrix) | লাইন প্রিন্টার (Line) |
|---|---|---|---|---|
| **১. মূল প্রযুক্তি (Core Tech)** | স্থির-তড়িৎ ও লেজার রশ্মি (Electro-photographic) | ঘূর্ণায়মান ড্রাম ও হাতুড়ির আঘাত (Rotational Impact) | পিনের আঘাত ও বিন্দুর বিন্যাস (Pin-strike Matrix) | চেইন/ব্যান্ডের সাথে হাতুড়ির একযোগে আঘাত |
| **২. ছাপানোর পদ্ধতি** | নন-ইমপ্যাক্ট: কাগজে কোনো আঘাত লাগে না, আলো ও তাপে ছাপা হয় | ইমপ্যাক্ট: হাতুড়ি ঘূর্ণায়মান ড্রামের অক্ষরে আঘাত করে | ইমপ্যাক্ট: ৯ বা ২৪টি পিন রিবনে ঠুকে বিন্দু বিন্দু দাগ ফেলে | ইমপ্যাক্ট: হাতুড়ির পুরো সারি (Hammer bank) একযোগে আঘাত করে |
| **৩. প্রতিবারে মুদ্রণ** | একসাথে পুরো একটি পৃষ্ঠা (Page Printer) | একসাথে পুরো একটি লাইন (Line Printer) | একটি একটি করে অক্ষর (Character Printer) | একসাথে পুরো একটি লাইন (Line Printer) |
| **৪. কালি কাগজে বসানোর নিয়ম** | তাপ ও চাপ (Heat & Pressure) দিয়ে টোনার গলিয়ে কাগজে বসানো হয় | হাতুড়ির যান্ত্রিক চাপে রিবন থেকে কালি কাগজে বসে | পিনের ধাক্কায় রিবন থেকে বিন্দু বিন্দু কালি কাগজে বসে | হাতুড়ির সারির এককালীন চাপে পুরো লাইনের কালি বসে |
| **৫. ব্যবহৃত কালি** | শুকনো গুঁড়ো কালি (Toner) | কালির ফিতা (Inked Ribbon) | কালির ফিতা (Inked Ribbon) | চওড়া কালির ফিতা (Wide Inked Ribbon) |
| **৬. কাজের মূল ধাপ** | চার্জ তৈরি → টোনার আকর্ষণ → তাপে গলিয়ে কাগজে স্থায়ী মুদ্রণ | ড্রাম ঘোরা → অক্ষর সামনে আসা → হাতুড়ির আঘাত → লাইন প্রিন্ট | সংকেত পাওয়া → নির্দিষ্ট পিন ছিটকে যাওয়া → বিন্দু তৈরি → অক্ষর গঠন | অক্ষরের সারি ঘোরা → পুরো হ্যামার ব্যাঙ্ক ছিটকে যাওয়া → পুরো লাইন প্রিন্ট |

## ৬. স্মৃতি ও স্টোরেজ ব্যবস্থা (Memory & Storage Devices)

### ৬.১ প্রাথমিক স্মৃতি বনাম সহায়ক স্মৃতি (Primary vs Secondary Memory)

| তুলনার বিষয় | প্রাথমিক স্মৃতি (Primary Memory) | সহায়ক / মাধ্যমিক স্মৃতি (Secondary Memory) |
|---|---|---|
| **অন্যান্য নাম** | প্রধান স্মৃতি (Main Memory), অভ্যন্তরীণ মেমরি (Internal) | সহায়ক স্মৃতি (Auxiliary Memory), বাহ্যিক মেমরি (External) |
| **CPU-র সাথে সংযোগ** | CPU সরাসরি (Directly) ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে | CPU সরাসরি সংযোগ করে না; ডেটা আগে প্রাইমারি মেমরিতে এনে প্রসেস হয় |
| **স্থায়িত্ব (Volatility)** | উদ্বায়ী বা ক্ষণস্থায়ী (Volatile); বিদ্যুৎ গেলে ডেটা মুছে যায় (ব্যতিক্রম: ROM) | স্থায়ী (Non-volatile); বিদ্যুৎ চলে গেলেও ডেটা সংরক্ষিত থাকে |
| **কাজের গতি** | অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন (High Speed) | প্রাইমারি মেমরির তুলনায় গতি অনেক কম (Slow Speed) |
| **ধারণক্ষমতা (Capacity)** | সীমিত ধারণক্ষমতা (সাধারণত ৪ GB থেকে ৩২ GB) | বিপুল ধারণক্ষমতা (সাধারণত ২৫৬ GB থেকে বহু টেরাবাইট) |
| **প্রতি বিটের খরচ** | অত্যন্ত ব্যয়বহুল (Costly per bit) | তুলনামূলকভাবে বেশ সাশ্রয়ী (Cheaper per bit) |
| **তৈরির প্রযুক্তি** | সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী চিপ ভিত্তিক প্রযুক্তি | ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল বা ফ্ল্যাশ মেমরি প্রযুক্তি |
| **মূল ভূমিকা** | বর্তমানে চলমান প্রোগ্রাম ও তাৎক্ষণিক নির্দেশ জমা রাখা | অপারেটিং সিস্টেম, সফটওয়্যার এবং ফাইলসমূহ স্থায়ীভাবে জমা রাখা |
| **উদাহরণ** | RAM (SRAM, DRAM), ROM, ক্যাশ মেমরি (Cache) | হার্ডডিস্ক (HDD), এসএসডি (SSD), পেনড্রাইভ, অপটিক্যাল ডিস্ক (CD/DVD) |

**পরীক্ষার জন্য বিশেষ পরিভাষা নোট:**
- **Main Memory** এবং **Primary Memory** হুবহু একই জিনিস (সিপিইউ সরাসরি এটি থেকে ডেটা গ্রহণ ও প্রসেস করে)।
- **Auxiliary Memory** এবং **Secondary Memory** হুবহু একই জিনিস (ভবিষ্যতের জন্য ডেটা স্থায়ীভাবে জমা রাখে)।

### ৬.২ র‍্যাম (RAM) ও রম (ROM)-এর পার্থক্য

| তুলনার বিষয় | র‍্যাম (RAM) | রম (ROM) |
|---|---|---|
| **পূর্ণরূপ** | Random Access Memory | Read Only Memory |
| **কাজের ধরন (Operation)** | রিড এবং রাইট (Read & Write) উভয় কাজই করা যায় | শুধুমাত্র ডেটা পড়া (Read-only) যায়, সহজে পরিবর্তন করা যায় না |
| **স্থায়িত্ব (Volatility)** | উদ্বায়ী (Volatile): বিদ্যুৎ চলে গেলে ডেটা সম্পূর্ণ মুছে যায় | স্থায়ী (Non-Volatile): বিদ্যুৎ চলে গেলেও সংরক্ষিত ডেটা অক্ষত থাকে |
| **মূল কাজ** | বর্তমানে চলমান অ্যাপ্লিকেশন ও প্রসেসের ডেটা সাময়িকভাবে রাখা | কম্পিউটার চালু করার বুটস্ট্র্যাপ লোডার ও BIOS নির্দেশাবলি রাখা |
| **ডেটা পরিবর্তনের সুযোগ** | ব্যবহারকারী বা প্রসেসর ইচ্ছামতো ডেটা পরিবর্তন ও মুছতে পারে | ডেটা পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন; নির্মাতা কোম্পানি প্রোগ্রাম করে দেয় |
| **ধারণক্ষমতা ও গতি** | উচ্চ ক্ষমতা (৪ GB – ৬৪ GB) এবং অত্যন্ত দ্রুতগতির মেমরি | সীমিত ক্ষমতা (কয়েক MB) এবং RAM-এর চেয়ে গতি কিছুটা কম |
| **প্রকারভেদ** | SRAM (Static RAM), DRAM (Dynamic RAM) | PROM, EPROM, EEPROM |

## ৬.৩ স্ট্যাটিক র‍্যাম (SRAM) ও ডায়নামিক র‍্যাম (DRAM)-এর পার্থক্য

| তুলনার বিষয় | স্ট্যাটিক র‍্যাম (SRAM) | ডায়নামিক র‍্যাম (DRAM) |
|---|---|---|
| **পূর্ণরূপ** | Static Random Access Memory | Dynamic Random Access Memory |
| **গঠন উপাদান** | ট্রানজিস্টর ও ল্যাচ/ফ্লিপ-ফ্লপ (প্রতি বিটে ৪–৬টি ট্রানজিস্টর) | ১টি ট্রানজিস্টর ও ১টি ক্যাপাসিটর (প্রতি বিটের জন্য) |
| **রিফ্রেশ করার প্রয়োজন** | ক্যাপাসিটর না থাকায় রিফ্রেশ করার প্রয়োজন হয় না | ক্যাপাসিটর চার্জ হারায়, তাই প্রতি সেকেন্ডে শত শত বার রিফ্রেশ লাগে |
| **কাজের গতি** | অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন (High Speed) | SRAM-এর তুলনায় গতি কিছুটা ধীর |
| **ধারণক্ষমতা (Density)** | প্রতি চিপে মেমরি ধারণক্ষমতা কম (কম ডেটা ধরে) | প্রতি চিপে মেমরি ধারণক্ষমতা অনেক বেশি (উচ্চ ডেনসিটি) |
| **বিদ্যুৎ খরচ ও মূল্য** | বিদ্যুৎ খরচ কম (রিফ্রেশ লাগে না); তবে জটিল গঠনের কারণে দাম বেশি | রিফ্রেশের কারণে বিদ্যুৎ খরচ বেশি; তবে সার্কিট সহজ হওয়ায় দাম সাশ্রয়ী |
| **ব্যবহারের ক্ষেত্র** | প্রসেসরের ভেতরের ক্যাশ মেমরি (L1, L2, L3 Cache) হিসেবে | কম্পিউটারের মূল মেমরি বা মেইন র‍্যাম (DDR3, DDR4, DDR5) হিসেবে |

## ৬.৪ ক্যাশ মেমরি (Cache Memory) ও ভার্চুয়াল মেমরি (Virtual Memory)

| তুলনার বিষয় | ক্যাশ মেমরি (Cache Memory) | ভার্চুয়াল মেমরি (Virtual Memory) |
|---|---|---|
| **প্রকৃতি** | এটি একটি বাস্তব, অতি দ্রুতগতির ফিজিক্যাল হার্ডওয়্যার চিপ (SRAM) | কোনো বাস্তব হার্ডওয়্যার নয়; ওএস-এর মেমরি ম্যানেজমেন্ট কৌশল (লজিক্যাল) |
| **অবস্থান** | প্রসেসরের ভেতরে বা সিপিইউ এবং মূল র‍্যামের মধ্যবর্তী স্থানে | সেকেন্ডারি স্টোরেজে (হার্ডডিস্ক বা এসএসডি-র পেজিং/সোয়াপ ফাইলে) |
| **নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা** | কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও মেমরি কন্ট্রোলার সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে | অপারেটিং সিস্টেম (OS) এবং প্রসেসরের MMU নিয়ন্ত্রণ করে |
| **মূল উদ্দেশ্য** | ঘন ঘন ব্যবহৃত ডেটা কাছে রেখে সিপিইউ ও র‍্যামের গতির ব্যবধান কমানো | র‍্যামের ধারণক্ষমতার চেয়ে বড় প্রোগ্রাম বা একাধিক ভারী অ্যাপ রান করানো |
| **গতি ও ধারণক্ষমতা** | মেমরির মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন; তবে সাইজ কম (২ MB থেকে ৬৪ MB) | সেকেন্ডারি স্টোরেজ ভিত্তিক হওয়ায় গতি ধীর; তবে সাইজ অনেক বড় (GB পরিসরে) |
| **শ্রেণিবিভাগ / কৌশল** | L1, L2, L3 ক্যাশ মেমরি | পেজিং (Paging) ও সেগমেন্টেশন (Segmentation) পদ্ধতি |

## ৬.৫ রম পরিবারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ: PROM, EPROM ও EEPROM

| তুলনার বিষয় | PROM | EPROM | EEPROM |
|---|---|---|---|
| **পূর্ণরূপ** | Programmable Read Only Memory | Erasable Programmable Read Only Memory | Electrically Erasable Programmable Read Only Memory |
| **মুছে ফেলার সুযোগ** | একবার লিখলে আর কোনোভাবেই মোছা যায় না (Non-erasable) | মুছে পুনরায় নতুন ডেটা লেখা যায় | মুছে পুনরায় নতুন ডেটা লেখা যায় |
| **মুছে ফেলার মাধ্যম** | প্রযোজ্য নয় (মুছা অসম্ভব) | তীব্র অতিবেগুনি রশ্মি (Ultra-Violet / UV Light) | বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ বা বৈদ্যুতিক সংকেত (Electrical Signal) |
| **মুছে ফেলার পদ্ধতি** | মুছে ফেলা যায় না | চিপ সার্কিট থেকে খুলে UV চেম্বারে রেখে পুরো মেমরি মুছতে হয় | সার্কিট বোর্ডে থাকা অবস্থাতেই নির্দিষ্ট বাইট বা ব্লক বিদ্যুৎ দিয়ে মোছা যায় |
| **মুছার সময়** | প্রযোজ্য নয় | পুরো মেমরি মুছতে প্রায় ১০ থেকে ২০ মিনিট সময় লাগে | মাত্র ৪ থেকে ১০ মিলিসেকেন্ডে (ms) অত্যন্ত দ্রুত মোছা যায় |
| **শারীরিক গঠন** | সাধারণ সিল করা আইসি চিপ | UV রশ্মি প্রবেশের জন্য চিপে কোয়ার্টজ কাঁচের জানালা থাকে | পুরোপুরি সিল করা স্বাভাবিক প্যাকেজ, কোনো কাঁচের জানালা নেই |
| **পুনরায় লেখার সীমা** | মাত্র একবারই লেখা যায় (WORM) | সীমিত বার (১,০০০ থেকে ২,০০০ বার) | বহুবার (১০,০০০ থেকে ১০,০০,০০০ বার পর্যন্ত) |
| **ব্যবহারের ক্ষেত্র** | ভিডিও গেম কনসোল কার্ট্রিজ, স্থায়ী কোড | পুরোনো প্রজন্মের মাদারবোর্ডের BIOS চিপ | আধুনিক মাদারবোর্ডের Flash BIOS, পেনড্রাইভ, মেমরি কার্ড |

## ৬.৬ হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ (HDD) ও সলিড স্টেট ড্রাইভ (SSD)-এর পার্থক্য

| তুলনার বিষয় | হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ (HDD) | সলিড স্টেট ড্রাইভ (SSD) |
|---|---|---|
| **পূর্ণরূপ** | Hard Disk Drive | Solid State Drive |
| **কাজের প্রযুক্তি** | ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক পদ্ধতি (চৌম্বকীয় ডিস্ক ও রিড/রাইট হেড) | ফ্ল্যাশ মেমরি প্রযুক্তি (NAND ফ্ল্যাশ মেমরি চিপ ভিত্তিক) |
| **চলনক্ষম যন্ত্রাংশ** | ভেতরের প্ল্যাটার বা ডিস্ক দ্রুত ঘোরে এবং মেকানিক্যাল পার্টস থাকে | কোনো মুভিং পার্টস নেই (সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক সলিড-স্টেট) |
| **পড়া ও লেখার গতি** | গতি তুলনামূলক কম (সাধারণত ৮০–১৬০ MB/s) | অত্যন্ত দ্রুতগতির (SATA: ৫০০ MB/s; NVMe: ৩,০০০–৭,০০০+ MB/s) |
| **বুট ও লোডিং টাইম** | সিস্টেম বুট হতে বেশি সময় নেয় (৩০–৬০ সেকেন্ড) | বুট টাইম অত্যন্ত দ্রুত (১০–১৫ সেকেন্ড বা তারও কম) |
| **স্থায়িত্ব ও শক রেজিসট্যান্স** | হাত থেকে পড়ে গেলে বা নাড়া লাগলে নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বেশি | মেকানিক্যাল পার্টস না থাকায় ঝাঁকুনি বা পতনে সহজে নষ্ট হয় না |
| **শব্দ ও তাপ উৎপাদন** | ডিস্ক ঘোরার কারণে মৃদু শব্দ এবং অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন হয় | কোনো শব্দ তৈরি হয় না (সম্পূর্ণ নীরব) এবং কম তাপ উৎপন্ন হয় |
| **ওজন ও বিদ্যুৎ খরচ** | ভারী ও আকারে বড়; বিদ্যুৎ খরচ বেশি | হালকা ও পাতলা; বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম (ব্যাটারি ব্যাকআপ বাড়ে) |
| **আদর্শ ব্যবহার** | বিপুল পরিমাণ ডেটা ব্যাকআপ ও আর্কাইভ স্টোরেজে | ওএস রান, ভারী সফটওয়্যার, ভিডিও এডিটিং ও গেমিংয়ের গতি বাড়াতে |

## ৭. কম্পিউটার সিস্টেম উপাদান ও সফটওয়্যার (System Components & Software)

### ৭.১ হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও ফার্মওয়্যার (Hardware, Software & Firmware)-এর পার্থক্য

| তুলনার বিষয় | হার্ডওয়্যার (Hardware) | সফটওয়্যার (Software) | ফার্মওয়্যার (Firmware) |
|---|---|---|---|
| **সংজ্ঞা ও প্রকৃতি** | কম্পিউটারের স্পর্শযোগ্য ও দৃশ্যমান সমস্ত ভৌত যন্ত্রাংশ | হার্ডওয়্যার পরিচালনার জন্য লিখিত কোড বা প্রোগ্রামের সমষ্টি | হার্ডওয়্যার চিপের ভেতরে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত লো-লেভেল কোড |
| **স্পর্শযোগ্যতা** | বস্তুগত, তাই খালি চোখে দেখা ও স্পর্শ করা যায় | যৌক্তিক (Logical), স্পর্শ করা যায় না | যে চিপে থাকে তা স্পর্শ করা যায়, ভেতরের কোড স্পর্শ করা যায় না |
| **সংরক্ষণের স্থান** | কম্পিউটার কেসিং, মাদারবোর্ড বা পেরিফেরাল হিসেবে থাকে | সেকেন্ডারি স্টোরেজে (HDD, SSD) থাকে এবং র‍্যামে লোড হয় | নন-ভোলাটাইল মেমরি চিপে (ROM, PROM, EEPROM) থাকে |
| **পরিবর্তন ও আপগ্রেড** | সহজে পরিবর্তন করা যায় না; মেরামত বা প্রতিস্থাপন লাগে | ব্যবহারকারী যেকোনো সময় ইনস্টল, আপডেট বা আনইনস্টল করতে পারেন | সহজে পরিবর্তন হয় না; আপডেট করতে ফ্ল্যাশিং (Flashing) লাগে |
| **ভূমিকা ও নির্ভরশীলতা** | শারীরিক অবকাঠামো তৈরি করে; সফটওয়্যার ছাড়া কাজ করতে পারে না | ব্যবহারকারীকে ইন্টারফেস দেয়; হার্ডওয়্যার ছাড়া একা চলতে পারে না | হার্ডওয়্যার উপাদান সক্রিয় রাখে; ওএস চালুর আগেই কাজ শুরু করে |
| **তৈরির উপাদান** | ধাতব উপাদান, প্লাস্টিক, সিলিকন চিপ ও সার্কিট | উচ্চতর ভাষা (C, C++, Java, Python) লিখিত কোড | লো-লেভেল মেশিন বা অ্যাসেম্বলি/সি ভাষায় লিখিত কোড |
| **ভাইরাসের প্রভাব** | কম্পিউটার ভাইরাস সরাসরি হার্ডওয়্যার ধ্বংস করে না | খুব সহজেই ভাইরাস বা ম্যালওয়্যার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে | সাধারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয় না বললেই চলে |
| **উদাহরণ** | CPU, RAM, কীবোর্ড, মাউস, হার্ডডিস্ক, মনিটর | Windows, Linux, MS Word, Photoshop, Chrome | BIOS, UEFI, রাউটার ও রিমোটের ইন্টারনাল কন্ট্রোল চিপ |

### ৭.২ সিস্টেম সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (System Software vs Application Software)

| তুলনার বিষয় | সিস্টেম সফটওয়্যার (System Software) | অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software) |
|---|---|---|
| **সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য** | কম্পিউটার হার্ডওয়্যার পরিচালনা ও অন্য সফটওয়্যার চলার পরিবেশ তৈরি করা | ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট বাস্তব কাজ (টাইপিং, হিসাব, ডিজাইন) সম্পন্ন করা |
| **কাজের স্তর (Level)** | লো-লেভেল (Low-level); সরাসরি হার্ডওয়্যারের সাথে যোগাযোগ করে | হাই-লেভেল (High-level); সিস্টেম সফটওয়্যারের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে |
| **ব্যবহারকারীর মিথস্ক্রিয়া** | ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করে, ব্যবহারকারী সরাসরি খুব কম ইন্টারঅ্যাক্ট করেন | ব্যবহারকারী সরাসরি গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসের (GUI) মাধ্যমে এটি চালান |
| **ইনস্টলেশন ও চালনা** | ওএস সেটআপের সাথেই ইনস্টল হয় এবং কম্পিউটার অন হলেই চালু হয় | প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহারকারী আলাদাভাবে ইনস্টল করেন ও চালান |
| **নির্ভরশীলতা** | স্বাধীনভাবে চলতে পারে; অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের ওপর নির্ভর করে না | সিস্টেম সফটওয়্যার (যেমন: ওএস) ছাড়া একা চলতে পারে না |
| **অপরিহার্যতা** | কম্পিউটারের প্রাণ; এটি ছাড়া কম্পিউটার চালানো বা বুট করাই অসম্ভব | ঐচ্ছিক; এটি না থাকলেও কম্পিউটার চলবে, শুধু নির্দিষ্ট কাজ করা যাবে না |
| **তৈরির ভাষা** | তুলনামূলক জটিল এবং মূলত C, C++, অ্যাসেম্বলি ভাষায় তৈরি | তুলনামূলক কম জটিল এবং C#, Java, Python, JavaScript ইত্যাদিতে তৈরি |
| **উদাহরণ** | অপারেটিং সিস্টেম (Windows, Linux, macOS), ডিভাইস ড্রাইভার, BIOS/UEFI | MS Word, MS Excel, Adobe Photoshop, Google Chrome, মিডিয়া প্লেয়ার |